

Mise en situation professionnelle

Solution n° 1/2

Application mobile de gestion des  
disponibilités des sapeurs-pompiers

SANCHEZ Louane

## Table des matières

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Contexte .....</b>                                                      | <b>3</b>  |
| <b>2. Expression du besoin .....</b>                                          | <b>4</b>  |
| <b>3. Description de la solution .....</b>                                    | <b>6</b>  |
| <b>4. MCD ET UML.....</b>                                                     | <b>8</b>  |
| <b>5. Besoins et contraintes .....</b>                                        | <b>9</b>  |
| <b>6. Démarche de la solution .....</b>                                       | <b>10</b> |
| <b>7. Présentation de l'application et de ses<br/>fonctionnalités : .....</b> | <b>11</b> |
| <b>8. Conclusion et axe d'amélioration .....</b>                              | <b>15</b> |

## 1. Contexte

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Hérault (SDIS 34) est un établissement public dont le siège est situé à Vailhauquès. Il est placé sous la double autorité de la Préfète de l'Hérault pour les missions opérationnelles, et du Président du Conseil d'Administration pour la gestion administrative et financière. La direction est assurée par le Contrôleur Général Éric Flores. Le budget annuel de l'établissement s'élève à environ 124 millions d'euros.

Le département de l'Hérault s'étend sur 6 224 km<sup>2</sup>, entre les contreforts du Massif Central au nord et la mer Méditerranée au sud, pour une population de plus de 1,2 million d'habitants. Ce territoire présente une grande diversité géographique, allant des zones rurales et montagneuses aux zones urbaines et touristiques, ce qui génère de nombreux risques tels que les feux de forêt, les inondations ou encore les accidents liés aux transports.

Afin d'assurer la couverture opérationnelle de ce territoire, le SDIS 34 dispose de 71 centres d'incendie et de secours, répartis sur l'ensemble du département. Ces centres regroupent à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, ces derniers représentant plus de 84 % des effectifs opérationnels.

Contrairement aux sapeurs-pompiers professionnels, les volontaires exercent leur activité en parallèle de leur profession principale. Leur disponibilité varie donc fortement en fonction des contraintes personnelles et professionnelles, ce qui complexifie la gestion des effectifs en temps réel.

Actuellement, la gestion des disponibilités repose sur des pratiques manuelles et peu centralisées. Les sapeurs-pompiers communiquent leurs disponibilités de manière informelle, et les chefs d'équipe doivent jongler avec des informations fragmentées, sans jamais avoir une vision d'ensemble fiable et en temps réel des effectifs réellement mobilisables.

Dans ce contexte, les personnels ne disposent pas d'un outil leur permettant de consulter rapidement la situation opérationnelle de leur centre, notamment en termes d'effectifs disponibles ou de capacité d'armement des véhicules. De plus, les échanges liés aux disponibilités et aux plannings sont éparpillés, peu fiables et sources d'erreurs : oublis, incohérences, risques d'engagement sans couverture suffisante.

Face à ces constats, le SDIS 34 souhaite mettre en place une application mobile permettant aux sapeurs-pompiers de déclarer leurs disponibilités facilement, tout en offrant une visibilité immédiate sur la situation du centre et les interventions en cours.

## 2. Expression du besoin

Le SDIS 34 souhaite mettre en place une solution numérique permettant d'améliorer la gestion des disponibilités des sapeurs-pompiers volontaires, actuellement réalisée de manière manuelle et non centralisée.

L'objectif principal est de disposer d'un outil permettant de centraliser les informations liées aux disponibilités des personnels, tout en offrant une vision globale et actualisée de l'effectif disponible au sein de chaque centre d'incendie et de secours.

La solution doit répondre à deux grands besoins complémentaires, selon les types d'utilisateurs concernés.

### Types d'utilisateurs

Sapeur-pompier (utilisateur opérationnel) : il consulte la situation du centre (effectifs, armement, interventions) et saisit ses propres créneaux de disponibilité (dates, type de disponibilité, option d'envoi au chef de garde). C'est le profil le plus représenté sur le terrain.

Chef de garde / responsable d'astreinte : il dispose des mêmes capacités de consultation, complétées par des fonctions d'organisation de la planification d'équipe : visualisation des disponibilités proposées par le personnel, validation ou ajustement des créneaux, distinction des statuts (par exemple sollicitable / astreinte), ajout manuel de créneaux si nécessaire (y compris pour des renforts hors équipe théorique).

Administrateur (périmètre fonctionnel) : accès aux mêmes écrans de pilotage que le chef de garde pour la planification d'équipe, à des fins de test, de paramétrage ou de démonstration selon la gouvernance du projet.

### Besoin fonctionnel 1 — Disponibilités et planification

L'application doit permettre aux sapeurs-pompiers de déclarer leurs disponibilités de manière simple et rapide (choix de plages horaires, type de disponibilité, envoi éventuel au chef de garde). Elle doit permettre aux chefs de garde d'organiser et de consolider ces informations au niveau de l'équipe : filtrage par équipe de garde (A, B, C), validation des créneaux en attente, modification des horaires ou du type lorsque le besoin opérationnel l'exige. La solution doit intégrer la dimension des compétences : chaque véhicule est associé à un ensemble de compétences requises pour son armement ; les personnels possèdent des listes de compétences ; l'indicateur d'armement du centre reflète la part des compétences requises (pour les engins encore disponibles au parc) effectivement couvertes par les compétences présentes dans l'effectif affiché comme disponible.

### Besoin fonctionnel 2 — Réactivité et information temps réel

Le SDIS 34 souhaite améliorer la réactivité opérationnelle en disposant d'indicateurs actualisés (effectifs disponibles, taux d'armement calculé à partir des compétences et des exigences des véhicules, liste des interventions en cours et historique récent). Les nouvelles interventions enregistrées dans le système d'information doivent pouvoir remonter quasi

instantanément sur l'application mobile (mécanisme de type flux temps réel ou notifications synchronisées avec la base de données via l'API).

#### Contraintes d'usage

Afin de répondre aux contraintes d'utilisation sur le terrain, la solution doit être accessible sous la forme d'une application mobile. Une interface web complémentaire, destinée aux responsables (vision élargie, paramétrage, exports éventuels), est prévue dans le périmètre cible du dispositif, même si la première réalisation se concentre sur le mobile.

### 3. Description de la solution

#### 3.1 Fonctionnement général pour l'utilisateur

La solution consiste en le développement d'une application mobile à destination des sapeurs-pompiers et des chefs de garde (ainsi que des profils type administrateur pour les besoins de test ou de pilotage).

Après connexion (chaque utilisateur dispose d'un compte ; le rôle — pompier, chef de garde ou administrateur — détermine les écrans accessibles, notamment pour la partie « planification d'équipe »), l'utilisateur arrive sur un tableau de bord. Celui-ci présente en continu le nombre de personnels considérés comme disponibles au centre ainsi qu'un indicateur d'armement (pourcentage) : il reflète la capacité à couvrir les compétences requises par les engins encore au centre, à partir des compétences détenues par les personnels affichés, ce qui donne une vision de la capacité opérationnelle du site.

Le tableau de bord affiche aussi les interventions en cours et un historique des interventions sur les sept derniers jours. Les utilisateurs peuvent ouvrir le détail d'une intervention pour consulter le personnel et les véhicules engagés.

Une section Interventions permet de parcourir la liste complète, avec filtrage (en cours / terminées), puis d'accéder au même niveau de détail.

La planification repose sur un calendrier : chaque sapeur peut saisir ses disponibilités (plage horaire, type : disponibilité, sollicitable, astreinte, etc.) et choisir de transmettre cette saisie au chef de garde. Le chef de garde (et le profil administrateur) dispose d'une vue planification d'équipe : il peut filtrer par équipe de garde (A, B, C), voir les créneaux (y compris ceux proposés par le personnel), les valider ou les ajuster, et enregistrer des créneaux manuellement si besoin (par exemple renfort hors équipe). La consultation de la liste du personnel du centre et de leurs compétences est accessible depuis le tableau de bord pour mieux comprendre qui peut contribuer à l'armement des différents véhicules.

Un écran Paramètres regroupe les informations de profil, le contexte du centre (caserne, département), la déconnexion et, en démonstration, des outils pour simuler une arrivée d'intervention afin d'illustrer la mise à jour quasi instantanée des listes.

Évolutions possibles (hors périmètre strict de la première version) : envoi de notifications push (gardes à venir, changements de planning, demandes de disponibilité) via un service de messagerie adapté, une fois l'application reliée à un serveur et à une politique de sécurité du SDIS.

#### 3.2 Technologies principales

## **Flutter**

Framework pour développer une seule application utilisable sur Android et iOS, avec une interface adaptée au terrain et un rendu homogène sur les téléphones du personnel.

## **Dart**

Langage de programmation associé à Flutter, permettant de structurer l'application (écrans, logique, données).

Authentification sécurisée (OAuth2 / type « compte institutionnel »)

Principe retenu pour que chaque utilisateur se connecte avec un compte contrôlé par l'organisme, avec possibilité de rester connecté de façon sécurisée (gestion des jetons sur l'appareil). En phase de prototype, la connexion peut être simulée avant branchement au véritable fournisseur d'identité.

## **API REST (Node.js)**

Couche prévue entre l'application et la base de données : l'application interroge et envoie les informations (notamment les disponibilités) via des échanges standardisés sur le réseau.

## **Base de données (MySQL)**

Stockage centralisé des disponibilités, des référentiels (personnel, véhicules, compétences), des interventions et des plannings, conformément au modèle de données du projet.

## **Temps réel (WebSocket / type Socket.IO)**

Mécanisme envisagé pour que les nouvelles interventions ou mises à jour remontent sans recharger manuellement l'application, afin de coller au besoin de réactivité opérationnelle.





## 5. Besoins et contraintes

L'application doit rester **facile à utiliser** pour des personnels qui ne sont pas des experts informatiques : écrans clairs, peu d'étapes pour consulter la situation du centre ou déclarer une disponibilité.

Les **disponibilités changent souvent** : la saisie doit être **rapide et modifiable** sans contrainte inutile, pour que l'information reste réaliste.

Les **données affichées** (effectifs, armement, interventions, plannings) doivent être **à jour** par rapport au serveur ; une **mise à jour régulière ou en temps réel** est nécessaire pour que tout le monde voie la même situation.

### Authentification

Pour le développement et la démonstration, l'application s'appuie sur le principe **OAuth2**, ce qui permet de **maîtriser le mécanisme d'authentification** (flux, jetons, session) et de le faire évoluer proprement.

En **exploitation**, comme pour les **autres applications du SDIS**, l'accès sera aligné sur la solution retenue par le service : **connexion via Microsoft Authenticator** (ou équivalent du dispositif d'identification Microsoft utilisé en interne), afin d'harmoniser l'expérience utilisateur et la sécurité avec le reste du parc applicatif.

En **contexte opérationnel**, l'application doit rester **réactive** même si le réseau n'est pas toujours optimal, et le **service en ligne** doit être **disponible** de façon fiable pour ne pas bloquer l'organisation des gardes ou le suivi des interventions.

de décision en situation d'organisation des gardes ou de suivi des interventions.

## 6. Démarche de la solution

1. **Analyse du besoin** — recueil du contexte SDIS 34, problématique des disponibilités volontaires, objectifs de centralisation et de visibilité temps réel.
2. **Spécification fonctionnelle** — définition des rôles (sapeur, chef de garde, chefs de centre , administrateur), parcours de consultation et de saisie des disponibilités, besoins d'indicateurs (effectifs, armement lié aux compétences) et d'interventions actualisées.
3. **Modélisation des données** — conception du modèle conceptuel (personnel, compétences, véhicules et exigences de compétences, interventions, disponibilités, créneaux d'équipe, utilisateurs et sessions).
4. **Choix techniques** — sélection de Flutter pour le mobile, Node.js et MySQL pour le back-end cible, OAuth2 pour l'authentification, WebSocket pour le temps réel.
5. **Architecture logicielle** — mise en place des couches écran / état / dépôts, contrats d'API et données mock
6. **Implémentation itérative** — navigation principale, écrans Accueil et Interventions, planification personnelle puis d'équipe, paramètres, calcul d'armement, auth simulée.
7. **Préparation intégration** — configuration des URLs, stubs API, tests de non-régression sur le widget de démarrage.
8. **Documentation** — rédaction du dossier de situation, schémas UML et MCD , captures d'écran et extraits de code pour le rapport.

Le planning prévisionnel :

Le planning est bien entendu susceptible d'être ajusté en fonction des éventuels imprévus ou changements de besoins. Il sera présenté aux utilisateurs principaux tout au cours de son développement afin d'améliorer ses fonctionnalités.

Analyse des besoins : 2-3 jours

Conception de l'architecture : 1 semaine

Développement : 4 semaines

Tests unitaires et fonctionnels : Réalisés en continu du développement de l'appli.

Recettes et validation : 2 semaines

Déploiement et mise en production future : Estimation d'un mois.

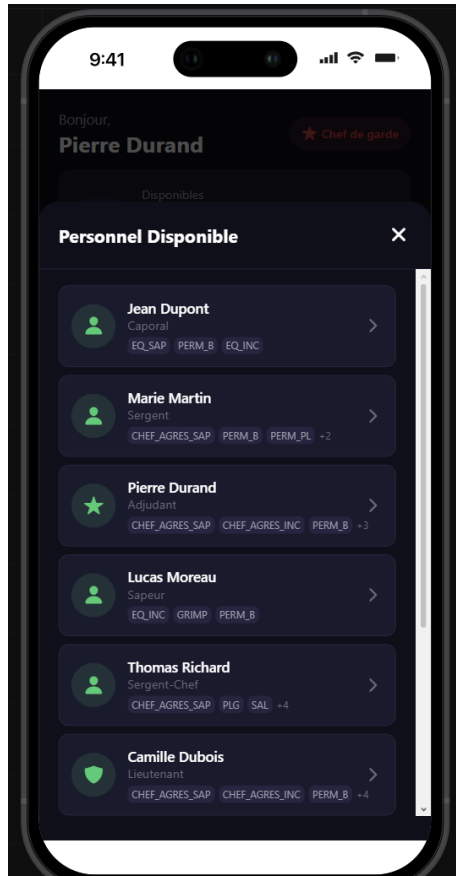
```

        color: AppColors.coral.withOpacity(0.2),
        borderRadius: BorderRadius.circular(20),
      ), BoxDecoration
    ), child: Row(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
      children: [
        const Icon(Icons.star, color: AppColors.coral, size: 16),
        const SizedBox(width: 4),
        Text(
          u.roleLabel,
          style: const TextStyle(color: AppColors.coral, fontWeight: FontWeight.w
        ), Text
      ],
    ), Row
  ), Container
), Row
), const SizedBox(height: 20),
Row(
  children: [
    Expanded(
      child: _DashStatCard(
        icon: Icons.groups,
        title: 'Disponibles',
        value: '${state.pompiersDisponibles}',
        subtitle: 'sur ${state.effectifTheorique}',
        onTap: () => showPersonnelDisponibleSheet(context),
      ), _DashStatCard
    ), Expanded
  ), const SizedBox(width: 12),
  Expanded(
    child: _DashStatCard(
      icon: Icons.shield_outlined,
      title: 'Armement',
      value: '$armementPet %',
      subtitle: '$exigences / parc',
      onTap: () => showArmementVehiculesSheet(context),
    ), _DashStatCard
  ), Expanded
), Row
), const SectionHeader(title: 'Interventions en cours'),
if (enCours.isNotEmpty)
  _DarkInfoCard(
    child: Text(
      'Aucune intervention en cours.',
      style: TextStyle(color: AppColors.textSecondary.withOpacity(0.9)),
    ), Text
  ),

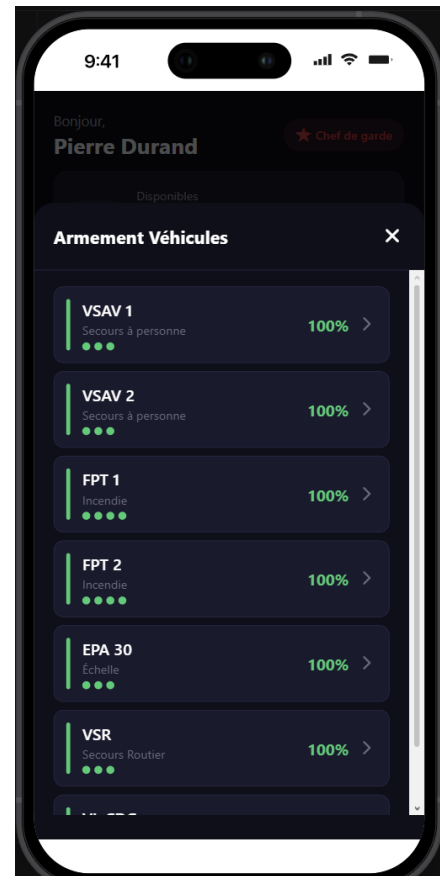
```

## Affichage des disponibilités des ressources humaines et matérielles :

Sur la page d'accueil, la disponibilité des ressources disponible peut être affichée en détails.



Affichage du personnel disponible avec grades et compétences.



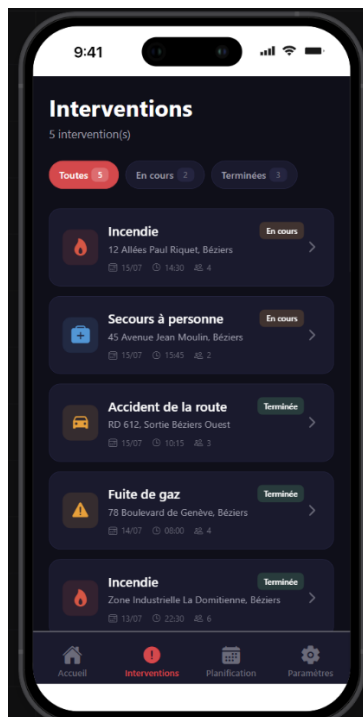
Affichage des véhicules disponibles ainsi que leur amabilité en fonction des compétences requises nécessaires.

Historique d'interventions :

La seconde page disponible de la navbar est l'historique des interventions sur un délai de 7 jours.

Il est ainsi présenté :

- Par un émoticône et le titre : la nature de l'intervention.
- Le statut de l'intervention
- L'adresse de l'intervention
- La date , l'heure et le nombre de personnel engagés.



```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  final fmtDate = DateFormat('dd/MM', 'fr_FR');
  final fmtTime = DateFormat.Hm('fr_FR');

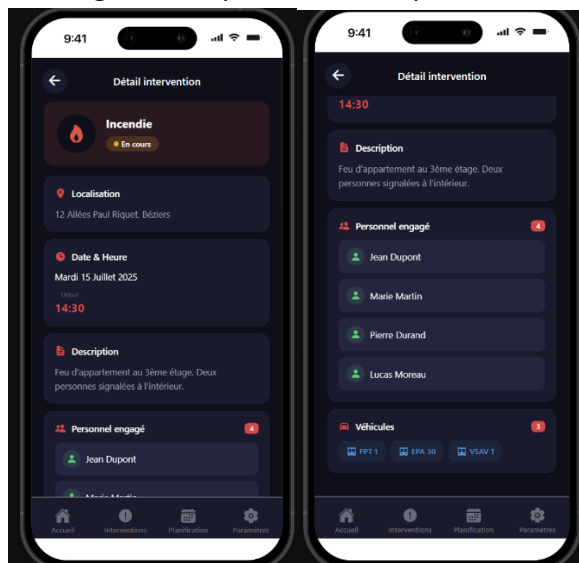
  return Consumer<AppState>{
    builder: (context, state, _) {
      final all = List<Intervention>.from(state.interventions)
        ..sort((a, b) => b.dateHeure.compareTo(a.dateHeure));

      final enCours = all.where((i) => i.statut == StatutIntervention.enCours).length;
      final term = all.where((i) => i.statut == StatutIntervention.terminee).length;

      final list = switch (.filtre) {
        _filtreInter.toutes => all,
        _filtreInter.enCours => all.where((i) => i.statut == StatutIntervention.enCours),
        _filtreInter.terminees => all.where((i) => i.statut == StatutIntervention.terminee),
      };

      return Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        children: [
          const Padding(
            padding: EdgeInsets.fromLTRB(16, 8, 16, 4),
            child: Text(
              'Interventions',
              style: TextStyle(
                fontSize: 26,
                fontWeight: FontWeight.bold,
                color: AppColors.textPrimary,
              ),
            ),
          ),
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16),
            child: Text(
              '${all.length} intervention(s)',
              style: const TextStyle(color: AppColors.textSecondary, fontSize: 14),
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 12),
          SingleChildScrollView(
            scrollDirection: Axis.horizontal,
            padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12),
            child: Row(
              children: [
                _FilterChip(
```

Il est également possible de cliquer sur les interventions afin d'avoir plus de détails :

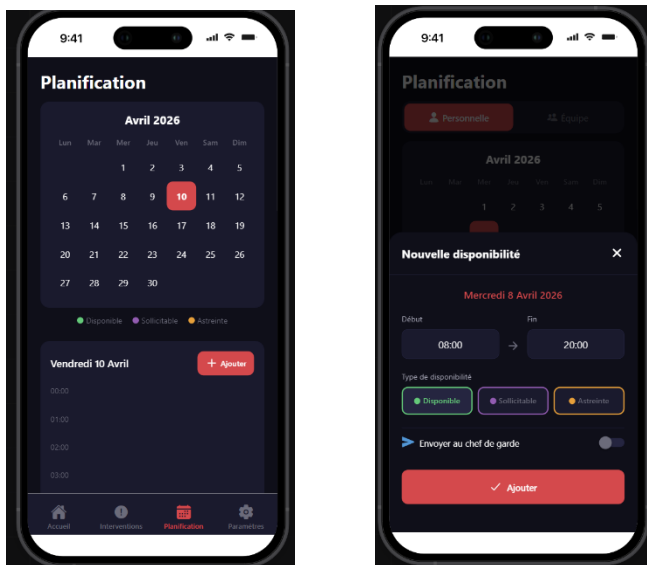


Planification.

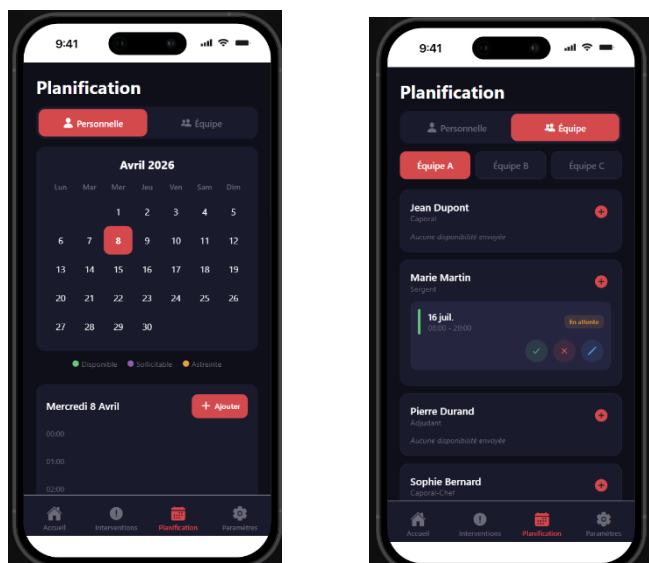
La page planification nous mène d'abord sur la planification personnelle.

Pour les responsables (chefs de gardes, chefs de centres..) , une seconde page est disponible en haut afin de sélectionner la planification d'équipe.

La planification personnelle permet de sélectionner les propres disponibilités de l'utilisateur avec la possibilité de l'envoyer au chef de garde afin que ce dernier accepte ou modifie.



Pour les responsables, il y a une autre interface disponible afin de gérer les disponibilités du personnel.



## 8. Conclusion et axe d'amélioration

Le projet GESTION PERSO SDIS répond à la problématique posée : offrir un accès mobile simple à la situation du centre et structurer la déclaration des disponibilités, tout en distinguant les responsabilités selon le rôle. La réalisation, fondée sur Flutter et une architecture ouverte vers une API et une base MySQL, constitue une base solide pour une mise en œuvre ultérieure dans un cadre réel.

### Axes d'amélioration

- Passage en exploitation : raccordement à l'API et à la base de données, authentification institutionnelle (par exemple identité Microsoft) et sécurisation des échanges.
- Fiabilité terrain : prise en charge des coupures ou ralentissements réseau (synchronisation ou file d'attente des saisies).
- Complément bureautique : interface web pour les responsables (exports, paramétrage, tâches peu adaptées au smartphone).

Ces prolongements permettraient d'aligner pleinement l'outil sur les usages et les contraintes d'un service départemental.